

Caso guía “Tienda de Ventas” y alcance

Modelo: Relacional · Tecnología: MySQL 8.x · Herramienta: MySQL Workbench

Notación U·S·C: U = Unidad, S = Semana, C = Micro-concepto. Ejemplo: *U1·S1·C0* indica “Unidad 1, Semana 1, Micro 0”.

Cómo usar este micro

Este material define el caso guía de la cursada y el alcance del primer ciclo de trabajo. Se utiliza para orientar todas las decisiones de diseño de las semanas 1 a 4. No incluye diagramas ni SQL; su salida son acuerdos claros que evitan retrabajos posteriores.

Contexto del cliente (disparador narrativo)

Situación

Una tienda minorista de artículos para el hogar (“Tienda de Ventas”) necesita centralizar el **registro de clientes** y sus **datos de contacto** para poder comunicarse de forma confiable. Actualmente esa información está dispersa en papeles y planillas.

Dolencias

- No existe un registro único de clientes; hay duplicados y datos inconsistentes.
- Los **teléfonos** están anotados en distintos lugares; algunos clientes tienen varios y otros ninguno.
- No se puede responder con certeza: “¿Cómo contactamos a este cliente?”

Objetivo del primer ciclo: construir una base sólida para **registrar clientes** y sus **teléfonos (múltiples por cliente)**, y poder consultarlos de forma simple. Daremos la primera “vuelta completa” (análisis → conceptual → lógico/físico → carga → consulta) *con una sola entidad de negocio*.

Qué resuelve este micro

- Define el **problema**, el **alcance** y los **supuestos** iniciales.
- Identifica **actores** y **eventos** relevantes de negocio.
- Entrega un listado inicial de **entidades** y **atributos candidatos** (sin diagramar).

Cuándo se usa (en el ciclo de diseño)

Se aplica en la fase de **análisis de requerimientos**, antes del modelado conceptual. Sus acuerdos condicionan la calidad del diagrama E-R de la Semana 2 y del esquema SQL en la Semana 3.

Ejemplo del caso (acuerdos iniciales)

Alcance del primer ciclo

- Registrar **clientes** con datos básicos (nombre, documento opcional, correo opcional).
- Almacenar **uno o más teléfonos** por cliente (móvil/fijo), cada uno con su número y tipo.
- Permitir consultas básicas de clientes por nombre, documento, teléfono o correo.

Fuera de alcance (por ahora)

- Ventas, pedidos, ítems de venta, precios y productos.
- Gestión de stock, proveedores y promociones.
- Histórico de cambios de teléfono o auditoría de contacto.
- Dirección postal compuesta y georreferenciación.

Reglas de negocio mínimas

- Cada cliente posee un **identificador único** (id_cliente) generado por el sistema.
- Un cliente puede tener **uno o más teléfonos**; el número no se repite para el mismo cliente.
- Cada teléfono tiene **tipo** (móvil/fijo) y **número** con formato validado.
- Debe existir al menos un dato de contacto (teléfono o correo) para considerar al cliente "contactable".

Entregables de esta semana: documento de alcance, lista de atributos del cliente y decisión explícita de tratar **teléfono** como **atributo multivaluado** (justificación).

Tablas de contraste

Conceptos cercanos

Término	Definición operativa	Test rápido
Problema	Dolencia que impide operar o decidir.	¿Qué duele hoy y por qué?
Requerimiento	Necesidad funcional verificable.	¿Podemos comprobar si se cumple?
Regla de negocio	Condición que debe respetarse siempre.	¿Se viola si cambian los datos?
Entidad	Objeto de negocio que queremos registrar.	¿Tiene identificador propio y atributos?
Atributo	Propiedad simple de una entidad.	¿Depende de un solo objeto?
Atributo multivaluado	Puede tener más de un valor por entidad.	¿Puede haber 0..n valores para el mismo cliente?

Alcance

Incluido	Excluido	Motivo
Registro de clientes y teléfonos asociados.	Ventas y productos.	Se incorporan en unidades posteriores.
Búsqueda de clientes por datos básicos.	Reportes de negocio y estadísticas.	Fuera del objetivo mínimo de la U1.

⚠ Atención (errores frecuentes)

- **Suponer ventas** en la U1: el foco es *solo* el cliente y su contacto.
- **Guardar teléfono en una sola columna** con valores separados por comas: viola 1FN.
- **Duplicar clientes** para “agregar otro teléfono”: genera inconsistencias.

✓ ¿Qué me llevo?

- Problema y alcance del primer ciclo definidos *solo para Cliente*.
- Lista de atributos del cliente (nombre, documento, correo, teléfonos...).
- Decisión: **teléfono es multivaluado** (0..n por cliente) y requerirá tabla propia en el modelo lógico.
- Convenciones de nombres acordadas (singular, prefijos, legibilidad).
- Fuera de alcance documentado para evitar crecimiento no planificado.

Ver también: U1·S1·C1 (DIKW), U1·S1·C2 (SI vs BD vs SGBD + foco relacional), U1·S1·C4 (Ciclo de diseño), U1·S1·C6 (Tipos de atributos).

Trazabilidad Conceptual · Lógica · Física

Capa	Impacto en este micro	Qué se implementa más adelante
Conceptual (E-R)	Define una sola entidad: Cliente y sus atributos; decide que <i>teléfono</i> es multivaluado . (El DER mostrará solo la entidad).	Semana 2: dibujar la entidad Cliente en el E-R, afinando atributos (simples/compuestos).
Lógica (Relacional)	No se define aún el esquema; se establecen convenciones de nombres.	Semana 3: dos tablas clientes y clientes_telefonos (por atributo multivaluado), con PK y FK.
Física (SQL)	No hay código en este micro.	Semanas 3–4: CREATE TABLE clientes , CREATE TABLE clientes_telefonos , INSERT y SELECT básicos.

Decisión de diseño de este micro: fijar el *alcance del primer ciclo con una única entidad* (Cliente) y declarar **teléfono** como atributo multivaluado.